工程作业模板测试

Pandoc Markdown 转 PDF

示例学生

学号：示例编号

课程：模拟电路原理

日期：YYYY-MM-DD

目录

1 正文、标题与常用元素 **1**

1.1 二级标题 2

1.2 列表与引用 2

2 数学公式 **2**

3 代码排版 **2**

3.1 行内代码换行 3

4 表格 **3**

4.1 对齐与题注 3

4.2 跨页续表 3

5 图片、题注与编号 **5**

5.1 单张图片 5

5.2 单行图片组 5

6 最终检查清单 **7**

1 正文、标题与常用元素

本节集中检查中英文混排、强调、链接、脚注和标题层级。模板启用了 `center-heading-depth: 2`，因此一级、二级标题应居中，三级标题应左对齐。

中文正文可以混排 English terms、**粗体**、斜体、Pandoc 官方网站以及脚注。[1] 常用特殊字符包括效率 95%、参数 A&B 和文件名 `measurement_data.csv`。

[1] 这是脚注排版测试，正文与脚注之间应保持清晰层次。

1.1　二级标题

二级标题应居中显示。正文中的行内图片  应随文字排列，不应用独立图片的默认宽度。

1.1.1　三级标题

三级标题应保持左对齐，用于验证标题层级和章节编号。

1.2　列表与引用

- 无序列表第一项；
- 无序列表第二项，包含子项：
  - 电压测量；
  - 波形记录。

1. 阅读题目；
2. 建立模型；
3. 求解并检查单位。

> 工程计算不仅要得到数值，还应检查单位、数量级和物理意义。

2　数学公式

行内公式示例：欧姆定律为 $U = IR$，工程单位可写成 $R = 4.7\,\mathrm{k\Omega}$、$f = 10\,\mathrm{kHz}$。

下面检查独立公式、对齐和积分符号：

$$
\begin{aligned}
A_v &= \frac{U_o}{U_i}, \\
u_L(t) &= L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}, \\
u_C(t) &= \frac{1}{C}\int i(t)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}
$$

矩阵与分段函数示例：

$$
\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad
u_o = \begin{cases} -U_{\mathrm{sat}}, & A_v u_i < -U_{\mathrm{sat}}, \\ A_v u_i, & |A_v u_i| \le U_{\mathrm{sat}}, \\ +U_{\mathrm{sat}}, & A_v u_i > +U_{\mathrm{sat}}. \end{cases}
$$

3　代码排版

带语言标记的代码应具有语法高亮、背景、边框和内边距：

```python
import numpy as np

def rms(values):
    values = np.asarray(values, dtype=float)
    return np.sqrt(np.mean(values**2))

print(f"RMS = {rms([1, -1, 1, -1]):.2f}")
```

无语言标记的代码块应使用相同的外框样式：

```
Vin  = 1.00 V
Vout = 8.52 V
Av   = 8.52
```

3.1 行内代码换行

短行内代码应保持为单个圆角框，例如 `inline_code` 和 `a_b\c{d}%#&~^--`。

下面的长路径应优先在路径分隔符、点、下划线或连字符后换行，每行仍是完整的代码框：`C:\projects\engineering-homework\reports\2026\semester-one\experiment-results\measurement_data_2026_final_review_version.csv`。

没有自然断点的连续标识符应在无法容纳时按字符拆分：`verylongcontinuousidentifierwithoutanyseparatorandwithenoughadditionalcharacterstobecomewiderthantheentiretextlinewidth`。

4 表格

4.1 对齐与题注

下面的短表同时检查左对齐、居中、右对齐、数学内容和题注。

表1 基本元件参数

元件	参数	数值
电阻 R_1	阻值	1.0 kΩ
电容 C_1	电容值	100 nF
电感 L_1	电感值	10 mH

4.2 跨页续表

下面的长表用于检查单元格换行和跨页逻辑。发生分页时，前一页末尾应显示“下页续”，下一页应先显示“表 2（续）”，随后重复列标题。

表2 综合测试记录

序号	测试项目	方法与预期结果	状态
1	空载输出	测量稳态电压，结果应接近设计值	合格
2	半载输出	接入额定负载的一半并记录电压	合格
3	满载输出	接入额定负载并检查压降	合格
4	输出纹波	使用示波器测量峰峰值纹波	合格
5	启动时间	记录上电至输出稳定所需时间	合格
6	关断响应	检查关断后的输出衰减过程	合格
7	低频增益	输入低频正弦信号并记录幅值	合格
8	中频增益	在通带内测量输入输出幅值	合格
9	高频增益	提高频率并观察增益下降	待复核
10	截止频率	寻找幅频响应下降至 −3 dB 的位置	合格
11	相位响应	比较输入输出信号的相位差	合格
12	输出削顶	增大输入幅值并观察非线性失真	合格
13	温度变化	连续运行后记录关键器件温度	待复核
14	电源扰动	改变供电电压并检查输出稳定性	合格
15	重复测量	重复关键步骤并比较测量偏差	合格
16	数据归档	检查原始数据、图像和计算记录	合格
17	零点校准	短接输入并检查仪器零点偏差	合格
18	量程检查	切换测量量程并比较显示结果	合格
19	探头补偿	输入方波并调整示波器探头补偿	合格
20	接地检查	确认公共地连接可靠且无地环路	合格
21	噪声测量	记录无输入时的输出噪声	待复核
22	失真测量	测量额定输出下的谐波失真	合格
23	负载变化	切换不同负载并比较输出变化	合格
24	参数计算	使用原始数据重新计算关键参数	合格
25	图表核对	对照数据检查曲线与题注	合格
26	单位核对	检查数值、单位和数量级	合格

（下页续）

表 2（续）

序号	测试项目	方法与预期结果	状态
27	结论复核	确认结论能够由测量结果支持	合格
28	文件检查	确认文档、图片和数据均已保存	合格

5 图片、题注与编号

5.1 单张图片

下面的独立图片没有填写 `width`，应自动使用正文宽度的 33%，生成“图 1”并可被引用。



图1 默认宽度单图

下面显式设置 `width=18%`，因此应覆盖默认宽度并生成“图 2”。



图2 显式宽度单图

引用检查：图 1 和图 2。

5.2 单行图片组

只有子题注时，不显示整组题注；该组占用主编号 3：



图3-1 单图子题注

整组题注和子题注可以同时使用；`scale` 用于整体缩放：



图4-1 左侧子图



图4-2 右侧子图

图4 两张图片的整组题注

只有整组题注时，子图仍有独立编号但不显示说明文字。该组三张图片还用于检查动态间距和最大高度：



图5-1



图5-2



图5-3

图5 三张图片的整组题注

下面的图片组没有整组题注和子题注，应只显示图片，不生成题注，也不占用图片编号：




因此，图片组后的普通单图应继续编号为“图 6”。



图6 图片组后的普通单图

编号引用检查：图 3、图 3-1、图 4-1、图 5-2 和图 6。

6　最终检查清单

- 目录、章节编号和三级标题对齐是否正确；
- 代码块、引用块和长行内代码是否完整；
- 表格分页前是否显示“下页续”，续页是否显示“表 2（续）”并重复列标题；
- 单图默认宽度、显式宽度和图片组等高排版是否正确；
- 无题注图片组是否不占编号，最后一张普通图片是否为“图 6”；
- 页边距、页码以及中英文字体是否一致。